ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Aula Virtual Institucional Nivel Secundaria

Requerimientos funcionales, reglas de negocio y requerimientos no funcionales

Institución	[Nombre de la institución educativa]
Elaborado por	Walter David Santos Mendieta Napan
Versión	1.0
Fecha	13 de octubre de 2026
Estado	Borrador para revisión con la institución

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos del Aula Virtual Institucional para un colegio de nivel secundaria. Sirve como base acordada entre la institución y el equipo de desarrollo para el diseño, la construcción, las pruebas y la aceptación del sistema.

1.2 Alcance

El sistema permite organizar la enseñanza por año lectivo, grado, sección, curso y docente; publicar materiales; recibir entregas de tareas en PDF; calificar con escala numérica y convertir los promedios a la escala literal del Minedu; y administrar usuarios, estructura académica, reportes y el ciclo de vida de los archivos. Incluye cuatro perfiles: Estudiante, Docente, Administrador y Apoderado.

1.3 Definiciones

Término	Definición
Año lectivo	Contenedor temporal (por ejemplo, 2026) que agrupa períodos, matrículas, cursos dictados y notas.
Grado	Nivel académico fijo: 1.º a 5.º de secundaria.
Sección	Grupo de estudiantes de un grado en un año lectivo (por ejemplo, 3.º A – 2026).
Curso-sección	Unión de un curso, una sección, un año lectivo y un docente asignado. De ella dependen materiales, actividades y notas.
Período	Subdivisión del año lectivo: I Bimestre, II Bimestre, III Trimestre y IV Trimestre.
Actividad / Tarea	Trabajo asignado por el docente que el estudiante entrega en PDF y que recibe una nota.
NE	No entregó: estado y nota automática asignada cuando vence el plazo de una tarea sin entrega.
Exonerado	Estudiante liberado de una actividad por motivo justificado; la actividad no cuenta en su promedio.
Registro auxiliar	Matriz de estudiantes por actividades con notas y promedios de un curso-sección en un período.
Modo soporte	Uso por parte del administrador de las funciones del docente, con registro en bitácora.

1.4 Perfiles de usuario

Perfil	Descripción
Estudiante	Consulta materiales, entrega tareas en PDF y revisa sus notas y retroalimentación de los cursos de su sección.
Docente	Publica materiales y tareas en sus cursos-sección, califica entregas y consulta el registro auxiliar y su dashboard.
Administrador	Gestiona la estructura académica, los usuarios, los períodos y la configuración; accede a todo el contenido, actúa en modo soporte y exporta los registros de notas.
Apoderado	Consulta en modo solo lectura las notas, entregas y avisos de los estudiantes a su cargo.

2. Descripción general

2.1 Estructura académica

La información se organiza en la jerarquía: **Año lectivo → Período** y **Año lectivo → Grado → Sección → Curso-sección (con docente asignado) → Materiales y Actividades → Entregas**

y Notas. Solo un año lectivo está activo a la vez; los años anteriores quedan en solo lectura.

2.2 Períodos académicos

Período	Meses
I Bimestre	Marzo – Abril
II Bimestre	Mayo – Junio
III Trimestre	Julio – Agosto – Setiembre
IV Trimestre	Octubre – Noviembre – Diciembre

2.3 Supuestos y dependencias

- La institución cuenta con un dominio propio y con Google Workspace for Education, y cada estudiante, docente y administrador tiene una cuenta institucional.
- La institución define en su reglamento interno la tabla de conversión de nota numérica a literal; el sistema la aplica de forma configurable.
- La institución es responsable legal del tratamiento de datos personales; el sistema provee los mecanismos técnicos para cumplir la normativa.

3. Requerimientos funcionales

Prioridad: **Alta** = indispensable para la primera versión; **Media** = incluida en la primera versión, pero puede liberarse en una entrega posterior sin bloquear la operación.

3.1 Autenticación y acceso

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión único	Una sola pantalla de inicio de sesión para todos los perfiles.	Todos	Alta
RF-02	Login con Google Workspace	Todos los usuarios inician sesión con su cuenta institucional de Google. Solo se aceptan cuentas del dominio de la institución (validado en el servidor).	Todos	Alta
RF-03	Lista blanca de usuarios	Solo pueden ingresar los correos registrados previamente por el administrador. El rol se obtiene de la base de datos del sistema, no de Google.	Sistema	Alta
RF-04	Cuenta local de respaldo	El administrador cuenta además con usuario y contraseña propios del sistema, protegidos con doble factor (TOTP), para acceder si falla la integración con Google.	Admin	Alta
RF-05	Redirección por rol	Tras autenticarse, el usuario es dirigido al panel de su perfil.	Todos	Alta
RF-06	Cierre y expiración de sesión	Cierre de sesión manual y expiración automática por inactividad.	Todos	Alta
RF-07	Aceptación de política y términos	En el primer ingreso (y ante cada nueva versión) el usuario acepta la política de privacidad y los términos de uso. Se registra la fecha y la versión aceptada.	Todos	Alta
RF-08	Bloqueo de usuarios no activos	Los usuarios en estado inactivo o retirado no pueden iniciar sesión.	Sistema	Alta

3.2 Estructura académica

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-09	Gestión de años lectivos	Crear, editar y activar años lectivos. Solo uno puede estar activo.	Admin	Alta
RF-10	Gestión de períodos	Definir los cuatro períodos del año lectivo con sus fechas de inicio y fin.	Admin	Alta
RF-11	Cierre y reapertura de períodos	Cerrar un período bloquea la edición de notas. Solo el administrador puede reabrirlo, indicando un motivo que queda en la bitácora.	Admin	Alta
RF-12	Gestión de grados y secciones	Crear, editar y desactivar secciones de cada grado (1.º a 5.º) dentro de un año lectivo.	Admin	Alta
RF-13	Catálogo de cursos	Crear, editar y desactivar los cursos que dicta la institución.	Admin	Alta
RF-14	Asignación de docentes	Asignar y reasignar el docente a cargo de cada curso-sección.	Admin	Alta
RF-15	Clonación de estructura	Copiar secciones y cursos de un año lectivo al siguiente para luego ajustarlos.	Admin	Media
RF-16	Promoción de año	Proponer el paso de los estudiantes al grado siguiente en bloque, permitiendo corregir casos puntuales (repitentes, cambios de sección) antes de aplicar.	Admin	Media

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-17	Años anteriores en solo lectura	Los años lectivos no activos se pueden consultar pero no editar.	Sistema	Alta

3.3 Gestión de usuarios

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-18	Registro de estudiantes	Registrar estudiantes y matricularlos en una sección del año lectivo activo.	Admin	Alta
RF-19	Registro de docentes	Registrar docentes con su correo institucional.	Admin	Alta
RF-20	Registro de apoderados	Registrar apoderados y vincularlos con uno o más estudiantes.	Admin	Media
RF-21	Importación masiva	Importar estudiantes, docentes y apoderados desde Excel o CSV, con validación previa y reporte de filas con error.	Admin	Alta
RF-22	Edición de usuarios	Modificar los datos de cualquier usuario.	Admin	Alta
RF-23	Estados de usuario	Cambiar el estado entre activo, inactivo y retirado. No existe eliminación física; el historial se conserva.	Admin	Alta
RF-24	Traslado de sección	Cambiar a un estudiante de sección conservando sus notas y entregas previas.	Admin	Media
RF-25	Búsqueda y filtros	Buscar usuarios por nombre, correo, rol, grado, sección y estado.	Admin	Alta

3.4 Contenidos del curso

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-26	Apartado Clases	Publicar materiales de clase (PDF) en un curso-sección, con título y descripción.	Docente	Alta
RF-27	Apartado Libros de lectura	Publicar libros o lecturas en PDF. Al subir se muestra un aviso sobre derechos de autor. El material puede marcarse como reutilizable para copiarlo al año siguiente y excluirlo de la purga.	Docente	Alta
RF-28	Apartado Tareas asignadas	Crear tareas con: título, instrucciones, adjunto opcional, período, fecha y hora límite, límite de tamaño (20 MB por defecto, ampliable hasta 50 MB), nota por no entrega (0 a 20, por defecto 0) y opción de permitir entregas tardías.	Docente	Alta
RF-29	Edición de contenidos	Editar materiales y tareas, incluidos el límite de tamaño, la nota por no entrega y la opción de entregas tardías, mientras el período esté abierto.	Docente	Alta
RF-30	Papelera	Los contenidos eliminados pasan a una papelera y pueden recuperarse durante 30 días.	Docente, Admin	Media
RF-31	Vista del estudiante	El estudiante ve solo los contenidos de los cursos de su sección.	Estudiante	Alta
RF-32	Anuncios	Publicar anuncios por curso-sección (docente) y anuncios generales para toda la institución o por grado (administrador).	Docente, Admin	Media

3.5 Entrega de tareas

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-33	Subida de tareas	El estudiante sube su tarea en la actividad correspondiente de su curso y sección.	Estudiante	Alta
RF-34	Solo formato PDF	Se aceptan únicamente archivos PDF, verificados por extensión, tipo MIME y contenido real del archivo.	Sistema	Alta
RF-35	Límite de tamaño	Se rechaza todo archivo que supere el límite definido en la actividad (20 MB por defecto, máximo 50 MB).	Sistema	Alta
RF-36	Reentrega	Antes de la fecha límite, el estudiante puede reemplazar su archivo. Se conserva el historial de versiones.	Estudiante	Alta
RF-37	Entregas tardías	Si la actividad permite entregas tardías, el sistema acepta la entrega después del plazo y muestra un **aviso de entrega con retraso**: al estudiante antes de confirmar y en su comprobante, y al docente en la lista de entregas y en el registro auxiliar, indicando el tiempo de retraso. Si no lo permite, la subida se bloquea al vencer el plazo.	Sistema	Alta
RF-38	Estados de entrega	Pendiente, Entregada, Entregada con retraso, No entregada (NE), Calificada y Exonerada.	Sistema	Alta
RF-39	Comprobante de entrega	Al entregar, el estudiante recibe una constancia con fecha, hora, nombre del archivo y estado.	Estudiante	Alta
RF-40	Escaneo de seguridad	Todo archivo subido se analiza con antivirus; si está infectado se rechaza y se notifica al usuario.	Sistema	Alta

3.6 Calificaciones

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-41	Calificación de entregas	El docente asigna una nota numérica de 0 a 20 a cada entrega.	Docente	Alta
RF-42	Retroalimentación	El docente puede escribir un comentario junto a la nota.	Docente	Alta
RF-43	Visor de PDF integrado	El docente revisa la entrega dentro de la plataforma sin descargarla.	Docente	Media
RF-44	Asignación automática de NE	Al vencer el plazo, a cada estudiante sin entrega se le asigna el estado NE y la nota por no entrega configurada en la actividad.	Sistema	Alta
RF-45	Ajuste de NE	Mientras el período esté abierto, el docente puede modificar una NE. Si el estudiante entrega tarde (y está permitido), la NE se reemplaza por la nota que asigne el docente.	Docente	Alta
RF-46	Exoneración	El docente puede exonerar a un estudiante de una actividad indicando el motivo; la actividad no se considera en su promedio.	Docente	Alta
RF-47	Registro auxiliar	Matriz de estudiantes por actividades del período, con promedio por estudiante y por actividad. Distingue visualmente NE, entregas con retraso y exonerados.	Docente	Alta
RF-48	Cálculo de promedios	Calcula el promedio simple del período por estudiante y curso, y lo convierte a escala literal según las reglas RN-03 y RN-04.	Sistema	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-49	Dashboard del docente	Muestra promedios por actividad, distribución de niveles AD/A/B/C, entregas a tiempo, con retraso y no entregadas, y estudiantes con promedio en riesgo.	Docente	Alta
RF-50	Bloqueo por cierre	Al cerrar el período, las notas quedan bloqueadas para edición.	Sistema	Alta
RF-51	Mis notas (estudiante)	El estudiante consulta sus notas, comentarios, promedio y literal por curso y período.	Estudiante	Alta

3.7 Apoderados

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-52	Consulta del apoderado	El apoderado consulta, en solo lectura, las notas, el estado de entregas, los promedios y los anuncios de los estudiantes vinculados.	Apoderado	Media

3.8 Notificaciones y calendario

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-53	Notificaciones	Avisos dentro de la plataforma y por correo: nueva tarea, tarea por vencer (24 horas antes), tarea calificada, nuevo anuncio.	Sistema	Media
RF-54	Calendario de entregas	Vista de calendario con las fechas límite de las tareas del estudiante y de las tareas creadas por el docente.	Estudiante, Docente	Media

3.9 Administración, supervisión y reportes

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-55	Acceso total a contenidos	El administrador accede a todos los materiales, tareas y entregas de todos los cursos.	Admin	Alta
RF-56	Modo soporte	El administrador puede ejecutar todas las funciones del docente en cualquier curso-sección. Cada acción queda registrada en la bitácora.	Admin	Alta
RF-57	Consulta de registros de notas	Ver el registro de notas de cada docente y curso-sección.	Admin	Alta
RF-58	Exportación por sección	Descargar el registro de notas de una sección en Excel y en PDF, con logo, curso, docente, sección y período.	Admin	Alta
RF-59	Exportación masiva	Descargar los registros de todas las secciones a la vez en un archivo ZIP, generado en segundo plano.	Admin	Alta
RF-60	Dashboard institucional	Indicadores generales: promedios por sección y curso, porcentaje de entregas a tiempo, con retraso y NE, y docentes con calificaciones pendientes.	Admin	Media
RF-61	Configuración institucional	Datos y logo de la institución, tabla de conversión a literal y plazo de purga de archivos.	Admin	Alta
RF-62	Consulta de bitácora	Consultar la bitácora con filtros por usuario, acción, módulo y fecha.	Admin	Alta
RF-63	Exportación de datos personales	Exportar en un formato estándar los datos de un estudiante, para atender solicitudes de acceso y portabilidad.	Admin	Media

3.10 Ciclo de vida de archivos

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-64	Archivado por período	Al cerrar un período, sus entregas pasan a solo lectura para atender reclamos.	Sistema	Alta
RF-65	Respaldo anual	Al cerrar el año lectivo, el sistema genera un ZIP por sección con entregas y materiales, disponible para descarga del administrador.	Sistema	Alta
RF-66	Purga automática	Cumplido el plazo configurado (60 días después del cierre del año, por defecto), se eliminan los archivos PDF. Se conservan notas, promedios, literales, actividades y bitácora. Los libros marcados como reutilizables no se purgan.	Sistema	Alta
RF-67	Panel de almacenamiento	Muestra el espacio usado por año lectivo, grado y curso.	Admin	Media

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Descripción
RN-01	Escala numérica interna	Toda nota se registra en escala vigesimal de 0 a 20.
RN-02	Promedio simple	Todas las actividades tienen el mismo peso. No existe ponderación.
RN-03	Redondeo	El promedio se calcula con precisión decimal completa y se redondea **una sola vez** al entero más cercano, **antes** de convertir. El .5 sube: 13.50 → 14 (A); 13.40 → 13 (B). Los cálculos usan aritmética decimal exacta, no de coma flotante.
RN-04	Conversión a literal	El entero redondeado se convierte según la tabla configurada por la institución. Valores por defecto: AD 18–20, A 14–17, B 11–13, C 0–10.
RN-05	Nota por no entrega	Se define **por actividad**: el docente fija un valor entre 0 y 20 al crear o editar la tarea (por defecto 0). Se asigna automáticamente al vencer el plazo y cuenta en el promedio.
RN-06	Entrega tardía	Solo se acepta si la actividad lo permite. Queda marcada como «Entregada con retraso» con aviso visible al estudiante y al docente. No se aplica penalización automática: el docente califica según su criterio.
RN-07	Exoneración	Una actividad exonerada no se incluye en el promedio del estudiante.
RN-08	Formato y tamaño	Solo PDF. Límite de 20 MB por defecto; el docente puede ampliarlo por actividad hasta 50 MB.
RN-09	Reentrega	Permitida solo antes de la fecha límite; se conserva la última versión como entrega oficial.
RN-10	Cierre de período	Con el período cerrado no se pueden crear, editar ni calificar actividades de ese período. Solo el administrador puede reabrirlo, con motivo registrado.
RN-11	Año lectivo activo	Solo existe un año lectivo activo; los demás son de solo lectura.
RN-12	Acceso por pertenencia	El docente solo accede a sus cursos-sección; el estudiante, a los de su sección; el apoderado, a los estudiantes vinculados. El administrador accede a todo.
RN-13	Baja lógica	Los usuarios no se eliminan físicamente; se cambian a inactivo o retirado, conservando su historial.
RN-14	Conservación de datos	Notas, promedios y bitácora se conservan de forma permanente. Los archivos PDF se purgan según RF-66.
RN-15	Promoción de grado	La promoción la confirma el administrador; el sistema solo la propone.

5. Requerimientos no funcionales

5.1 Seguridad

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-01	Comunicación cifrada	Todo el tráfico usa HTTPS con TLS 1.2 o superior.
RNF-02	Control de acceso en el servidor	Los permisos por rol y pertenencia se validan en el backend en cada petición, no solo en la interfaz.
RNF-03	Archivos privados	Los archivos no son accesibles por URL pública; se sirven mediante enlaces firmados de corta duración tras verificar permisos. Se almacenan con nombre aleatorio (UUID).
RNF-04	Credenciales	Contraseñas locales con hash argon2; doble factor obligatorio para la cuenta local del administrador.
RNF-05	Sesiones	Cookies httpOnly, Secure y SameSite; expiración tras 60 minutos de inactividad; posibilidad de cerrar sesiones de forma remota.

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-06	Protección contra ataques	Protección frente a inyección SQL, XSS y CSRF; cabeceras de seguridad HTTP; límite de intentos de inicio de sesión.
RNF-07	Cifrado en reposo	Archivos y copias de seguridad cifrados en el almacenamiento.
RNF-08	Herramientas administrativas	phpMyAdmin y demás herramientas de administración no se exponen públicamente en producción; acceso solo por túnel seguro.

5.2 Protección de datos y cumplimiento legal

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-09	Ley 29733 y su Reglamento (D.S. 016-2024-JUS)	El sistema registra el consentimiento informado, aplica minimización de datos (solo los necesarios), permite atender derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, y declara la transferencia internacional de datos cuando los servidores estén fuera del Perú.
RNF-10	Gestión de incidentes	Existe un procedimiento documentado y alertas para detectar incidentes de seguridad, que permitan a la institución notificar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y a los afectados dentro de las 48 horas, y al Centro Nacional de Seguridad Digital cuando corresponda.
RNF-11	Protección de menores (Ley 27337)	No existen perfiles públicos ni exposición de datos o imágenes de estudiantes a otros estudiantes. El consentimiento de padres para menores de 14 años se registra según lo recabe la institución.
RNF-12	Derechos de autor (D. Leg. 822)	Los términos de uso responsabilizan al docente del material que publica; se muestra un aviso al subir libros de lectura.
RNF-13	Delitos informáticos (Ley 30096)	Los registros de acceso y la bitácora se conservan como evidencia ante accesos indebidos.

5.3 Auditoría

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-14	Bitácora	Se registran: inicios de sesión, creación y modificación de notas, cambios de NE, exoneraciones, cierres y reaperturas de período, gestión de usuarios y toda acción en modo soporte; con usuario, fecha, hora, IP, valor anterior y nuevo.
RNF-15	Integridad de la bitácora	La bitácora no puede ser editada ni eliminada desde la aplicación por ningún perfil.

5.4 Rendimiento y capacidad

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-16	Tiempo de respuesta	El 95 % de las páginas responde en menos de 2 segundos en condiciones normales.
RNF-17	Concurrencia	Soporta al menos 300 usuarios concurrentes y los picos de entrega cercanos a las fechas límite sin degradación significativa.
RNF-18	Subida de archivos	Los PDF se suben directamente al almacenamiento mediante URL firmadas, sin pasar por el servidor de aplicación.
RNF-19	Procesos pesados en segundo plano	Exportaciones, ZIP, escaneo antivirus, asignación de NE, notificaciones y purga se ejecutan en colas, sin bloquear al usuario.

5.5 Disponibilidad, respaldo y recuperación

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-20	Disponibilidad	99 % mensual, excluyendo mantenimientos programados fuera del horario escolar, con página de mantenimiento.

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-21	Copias de seguridad	Respaldo diario automático y cifrado de la base de datos, almacenado fuera del servidor, con retención de 30 días.
RNF-22	Recuperación	Pérdida máxima de datos (RPO) de 24 horas; tiempo máximo de restauración (RTO) de 8 horas. Prueba de restauración trimestral.
RNF-23	Monitoreo	Registro centralizado de errores, logs estructurados y monitoreo de disponibilidad con alertas.

5.6 Usabilidad y compatibilidad

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-24	Diseño adaptable	Interfaz responsive, utilizable desde pantallas de 360 px de ancho (celulares).
RNF-25	Facilidad de uso	Interfaz en español, simple y consistente, adecuada para estudiantes de 11 a 17 años y docentes con poca experiencia digital; mensajes de error claros.
RNF-26	Accesibilidad	Cumplimiento básico de WCAG 2.1 nivel AA: contraste, navegación por teclado y textos alternativos.
RNF-27	Navegadores	Últimas dos versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en escritorio y móvil.

5.7 Mantenibilidad y portabilidad

ID	Requerimiento	Descripción / criterio de aceptación
RNF-28	Ejecución local con Docker	Todo el sistema se levanta en cualquier laptop con un único comando (docker compose up) e incluye datos de prueba.
RNF-29	Configuración por entorno	Toda configuración sensible se gestiona mediante variables de entorno; existen entornos de desarrollo, pruebas y producción.
RNF-30	Calidad de código	TypeScript en modo estricto, linters y formateo automático; control de versiones en Git con integración continua.
RNF-31	Pruebas	Pruebas unitarias para las reglas de calificación (cobertura mínima del 90 % en ese módulo) y pruebas end-to-end de los flujos críticos: crear tarea, entregar, calificar y exportar.
RNF-32	Documentación	Manual de usuario por perfil, manual técnico de instalación y despliegue, y documentación de la API.

6. Restricciones técnicas (stack definido)

Capa	Tecnología
Lenguaje y runtime	TypeScript sobre Node.js 24 LTS
Backend (API)	NestJS, Prisma ORM, Zod, Passport (Google OAuth 2.0 y local), argon2, otplib (2FA), decimal.js
Frontend	Next.js, Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Table y Query, React Hook Form, Recharts, react-pdf, FullCalendar
Base de datos	MySQL 8.4 LTS, administrada con phpMyAdmin
Colas, caché y sesiones	Redis con BullMQ
Almacenamiento de archivos	Compatible con S3: MinIO en local, Cloudflare R2 en producción
Documentos y reportes	ExcelJS (Excel), Gotenberg (PDF), archiver (ZIP)
Seguridad de archivos	file-type y pdf-lib (validación de PDF), ClamAV (antivirus)
Correo	Nodemailer con relay SMTP de Google Workspace; Mailpit en local
Contenedores y despliegue	Docker y Docker Compose; Caddy como proxy inverso con SSL; GitHub Actions
Calidad y monitoreo	pnpm y Turborepo, ESLint, Prettier, Vitest, Playwright, Pino, Sentry, Uptime Kuma

7. Fuera del alcance de la versión 1

- Exámenes o cuestionarios en línea.
- Registro de asistencia.
- Exportación compatible con SIAGIE.
- Integración con Google Drive o Google Classroom.
- Detección de entregas duplicadas entre estudiantes.
- Ponderación de actividades (descartada por decisión de la institución).

8. Puntos pendientes de confirmar

#	Tema	Supuesto actual
1	Promedio final anual	Se asume que, además del promedio por período, se requiere un promedio anual (promedio simple de los cuatro períodos).
2	Plazo de purga de archivos	60 días después del cierre del año lectivo.
3	Registro del DNI del estudiante	Opcional; solo si la institución lo necesita (por ejemplo, para cruzar datos con SIAGIE).
4	Acceso de los apoderados	Definir si tendrán cuenta de Google Workspace institucional o credenciales locales del sistema.
5	Número estimado de usuarios	Necesario para dimensionar servidor y almacenamiento.
6	Obligaciones de la institución fuera del software	Registro del banco de datos personales ante la Autoridad, evaluación de la designación de un Oficial de Datos Personales y revisión legal de la política de privacidad y los términos de uso.

Aprobación

_____
Representante de la institución

_____
Walter David Santos Mendieta Napan
Responsable del desarrollo